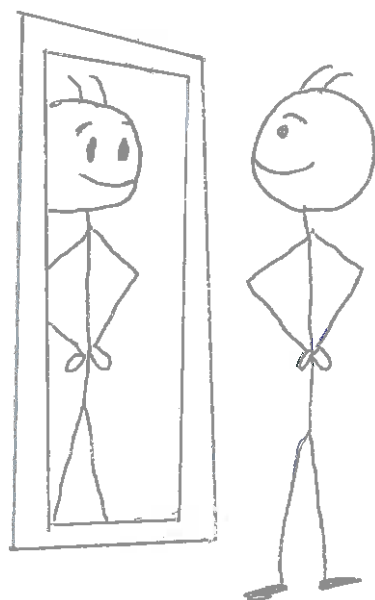
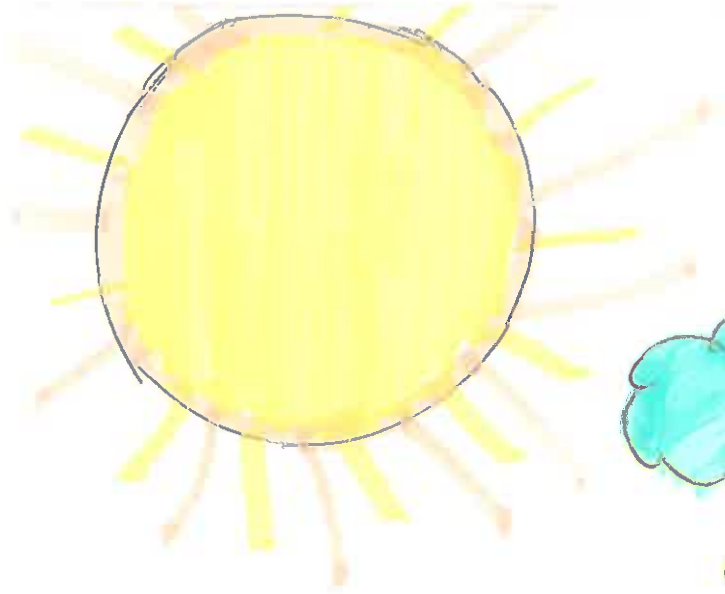


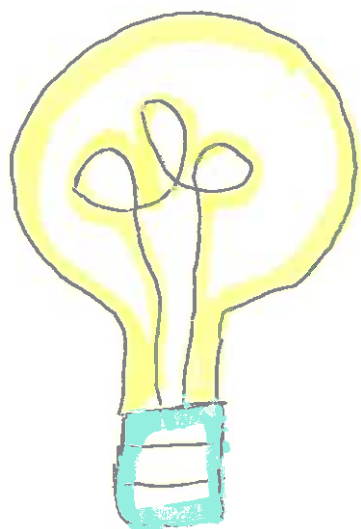


YEDRA TEIXEIRA

SEGUEIX

LA

LLAM



3RB PCT
CARPETA D'APRENENTATGE

ଅନୁଷ୍ଠାନର
ନାମ

ÍNDEX!

- Obertura _____ 1
- Apunts electricitat _____ 2
- Reflexió apunts electricitat _____ 3
- Tasca 2. La vista _____ 4
- Reflexió Tasca 2. La vista _____ 5
- Tasca 1.B. Propietats de la llum _____ 6,7,8,9
- Reflexió Tasca 1.B. Propietats de la llum _____ 10
- Tasca 4. L'electricitat _____ 11,12,13
- Reflexió Tasca 4. L'electricitat _____ 14
- Reflexió grupul _____ 15
- Autoavaluació Final de projecte _____ 16
- Rúbrica autoavaluació carpeta d'aprenentatge _____ 17
- Tancament _____ 18



• OBERTURA

• QUÈ APRENDEM EN AQUEST PROJECTE?

En aquest projecte aprofundirem en el coneixement de la llum i l'electricitat. Aprendrem què és la llum, quines propietats té, com viatja i com la percebem. De cara a l'electricitat estudiarem com funciona i com montar circuits elèctrics per emetre formes d'energia. A través d'experiments, aprendrem a montar circuits elèctrics i ha interpretar i fer plànols per aconseguir el producte final que es un objecte amb un corrent elèctric.

• EL MEU PUNT DE PARTIDA

A la primària ja vaig treballar el tema de la llum en diversos projectes. A sisè vaig col·laborar amb els meus companys Pol i Nagara per construir un cotxe amb corrent elèctric. Aquesta experiència em va permetre adquirir una base de coneixements. Tot i això, crec que aquest projecte és una bona oportunitat per reforçar coneixements i aprofundir més en aquests temes, per familiaritzar-me més amb noves eines i fer treballs més pràctics.

• ELS MEUS OBJECTIUS

Els meus objectius per aquest projecte són treballar de manera equilibrada amb el grup i mantenir el focus tot i estar amb els meus amics. Vull que tots participem activament i que no hi hagin problemes dins del grup. Especialment m'agradaria que el Pol es pogues desenvolupar, perquè es un tema que ja he treballat amb ell i se que se li dona molt bé. Espero que tot el grup el puguem recolzar. 😊

L'ELECTRICITAT

CORRENT CONTINU (CC)

Els electrons sempre presenten el mateix sentit de circulació. La podem trobar a les piles i s'acostuma a utilitzar per a baixes potències.

CORRENT ALTERN

Els electrons varien el seu de circulació constantment. Es produeix a les centrals elèctriques. S'acostuma a utilitzar per a mitjanes i altes potències.

CIRCUIT ELÈCTRIC

És un conjunt d'elements per on circula l'electricitat (moviment d'electrons) i mostra els seus efectes.

Sentit del corrent: En els esquemes elèctrics es marca que l'electricitat circula del pol positiu del generador al negatiu.

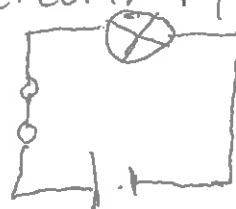
CIRCUIT OBERT

Un circuit està obert quan l'electricitat no pot corre per tots els components



CIRCUIT TANCAT

Un circuit està tancat quan sí que pot circular i per tant que els receptors entrin en funcionament



COMPONENTS BÀSICS D'UN CIRCUIT

- Generador: Es el que provoca el moviment dels electrons
- Conductors: Son els "conductes" que transformen l'electricitat en algun efecte que pugui ser útil.
- Receptors (Resistència). Són els elements que transformen l'electricitat en algun efecte que ens pugui ser útil
- Elements de control. Ens permeten dirigir, aturar, deixar circular, reduir, el pas de l'electricitat

Receptor	Bombeta	
Generador	Pila	
Generador	Bateria	
Conductor	Conector	
Receptor	Brunzidor	
Receptor	Motor	
Receptor	Resistencia	
E. Seguretat	Fusible	
E. Control	Pulsador obert	
E. Control	Pulsador tancat	
E. Control	interruptor	
E. Control	commutador	

REFLEXIÓ APUNTS

He escollit aquesta tasca perquè uns apunts em semblen fonamentals per entendre tot una mica millor, sobretot quan es tracta de fer Feina autònoma, ja que no solem fer molta. A mi els apunts m'ajuden a tenir la informació clara i organitzada, encara que no siguin tan pràctics com els experiments.

Amb aquesta activitat he après els diferents tipus de corrents elèctrics. He entès el corrent continu (CC), on els electrons sempre es mouen en el mateix sentit, com passa a les piles. I el corrent altern (CA), on els electrons canvien constantment de direcció, que es el tipus que fem servir a casa. Pel que fa als circuits, ja sabia que era un circuit obert i un tancat. Un circuit obert impedeix que passin els electrons (es surten) i un circuit tancat els electrons flueixen. El que més m'ha sorprès és la gran varietat de components que pot tenir un circuit, com he vist a la taula.

Com ha dificultat, em costa enrecordar-me dels dibuixos de cada element. Encara que els entenc, em costa una mica identificar-los. Fent aquesta tasca m'he sentit bé, encara que si que és veritat que he tingut alguns moments de frustració, perquè no em sortia bé la taula o perquè no entenien bé algun concepte. Tot i això, preguntant als meus companys, ho he pogut solucionar.

Tasca 2. La vista



Treballem individualment

1. Ajudant-vos del sites, de l'apartat de la llum, expliqueu com funciona la visió humana, perquè percebem els colors.

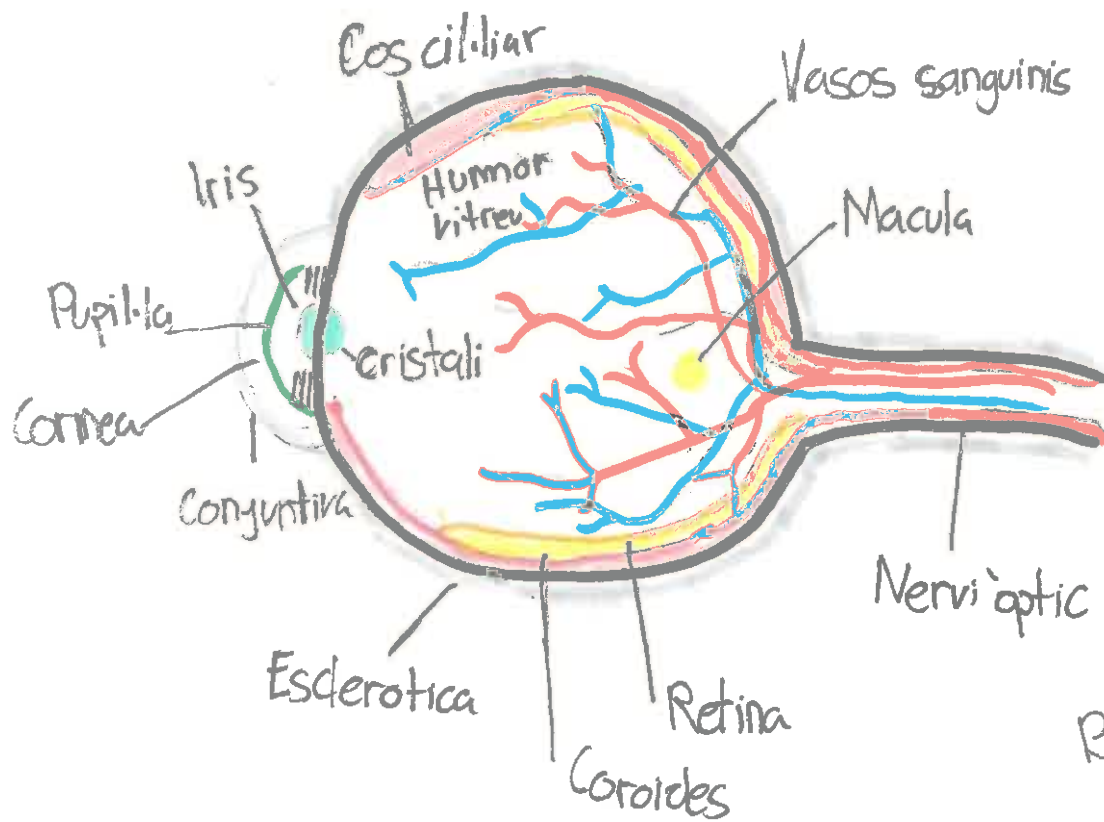
Percebem els colors perquè els ulls envien aquesta informació al cervell.

L'ull humà observa la llum del seu entorn i la recull a la cornea. D'aquesta forma es genera una primera impressió visual. Per després enviar aquesta informació al cervell.

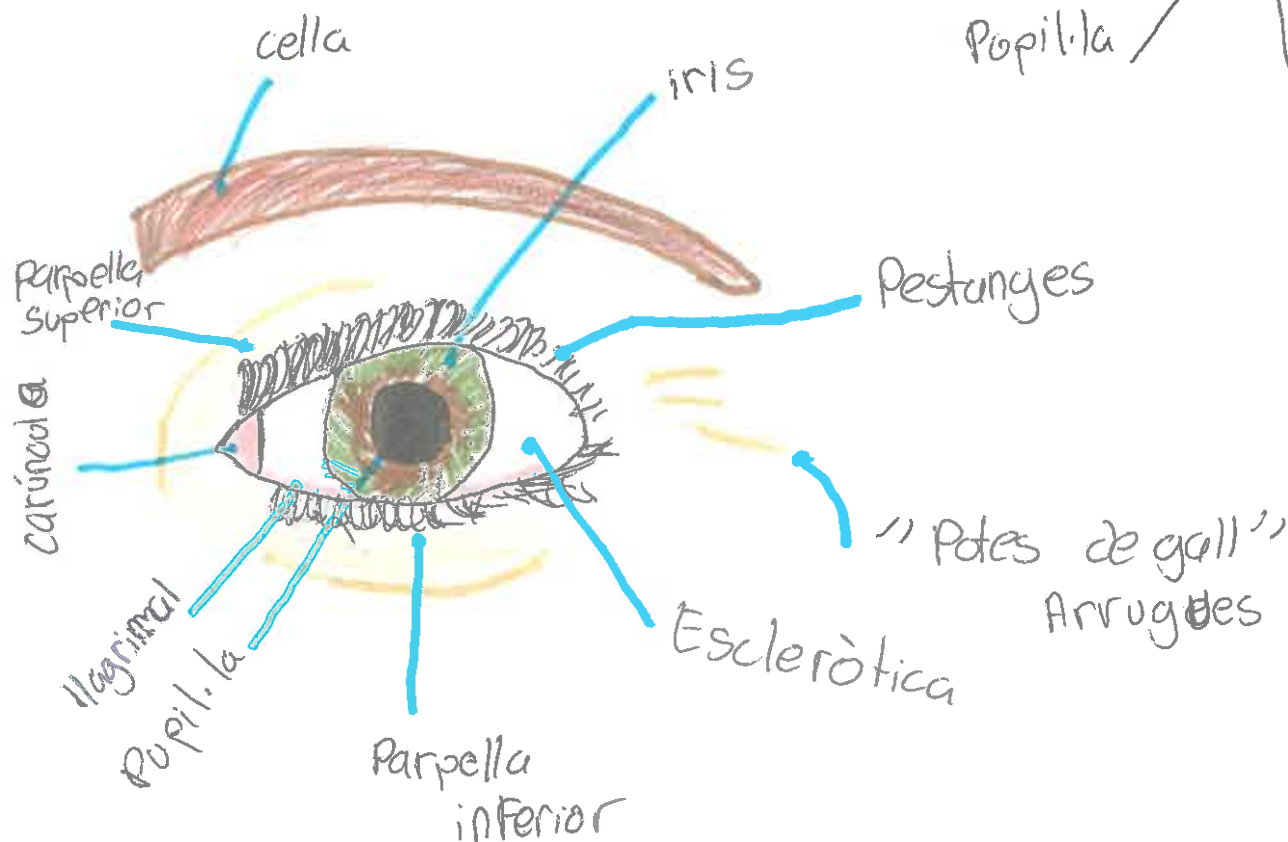
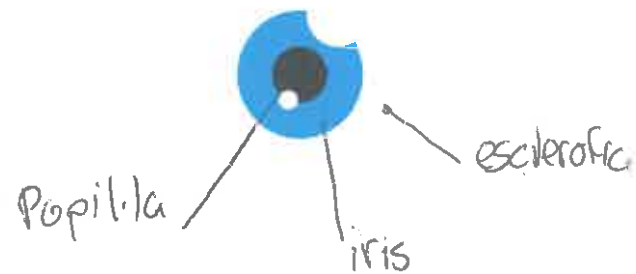
2. Expliqueu com veuen altres espècies d'animals:

Espècie	Tipus de visió
Serp	Tenen capacitat termoreceptora és a dir una mena d'infrarojos per detectar la calor de les seues preses.
Vagues	Veuen el món en una tonalitat taronja i vermella i quan s'apropa un objecte/persona el veuen més gran del que és.
Caballs	Hi ha un punt on no veuen per l'aproximació dels ulls veuen tons grisos, blaus i grocs.
Peixos	Tenen receptors ultra violetes i una lent molt rodona. Veuen el món en tonalitats verdes, blaves i vermelles.
Aus	Poden veure la llum ultravioleta algunes aus poden veure a 1km de distància. Veuen tots els detalls.
Insectes	Tenen un camp ampli de visió. Veuen la llum ultravioleta i no veuen a càmera lenta. Les abelles veuen el vermell com blau.
Rates	Veuen forats i no veuen el vermell i també veuen a càmera lenta. Tenen dues imatges del món perquè els ulls es mouen independentment.
Gats	No veuen els tons vermells i verds, veuen tons cafès, grocs i blaus. El seu camp de visió és molt ampli.
Granotes	Solament noten el moviment i s'enfocuen en aquest.
Camaleons	Giren els ulls en diferents direccions per un camp de 360°.
Gossos	Veuen el blau i lil·la i la llum ultravioleta. Però no veuen el groc i taronja. Veuen 40 tons de gris.

3. Feu un **dibuix** amb **explicacions** (que ocupi tot el full) on mostreu les **diferents parts de l'ull**, i la seva **funció**.



Bàsics



REFLEXIÓ TASCA 2

He escollit aquesta tasca perquè em semblava pràctica per la part del dibuix, i perquè posavem en joc els nostres coneixements previs. A més, m'ha interessat molt des del principi del projecte els tipus de visió que tenen altres essers vius i com perceben ells el món.

Amb aquesta activitat he après per què els humans percebem els colors. Els cobres es capten gràcies a les cèl·lules sensibles de l'ull, els bastons i els cons, que envien els impulsos al cervell, que dona sentit a l'informació. La conexió entre la primera impressió i el cervell em sembla molt interessant. També vaig trobar molt pràctics els vídeos dels animals, que ens van ajudar a omplir la taula i després posar-ho en comú amb els companys.

Pel que fa a les dificultats, em va costar una mica la part dels dibuixos, ja que no es el meu punt fort. Però amb l'informació de les parts i esforç el resultat va ser força bo i estic molt satisfeta amb els dibuixos.

Fent aquesta tasca m'he sentit molt bé, sobretot perquè l'hem compartit a classe i tots hem après. A més amb els dibuixos hem passat una bona estona a la taula i això també ha fet que l'activitat fos més divertida i amena.

Tasca 1.B. Propietats de la llum: Prenem apunts



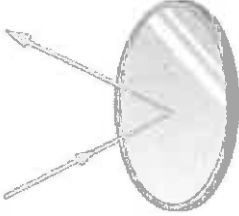
Treballem individualment

Prenem apunts amb els continguts que expliquen els altres companys/es dels altres grups:

1. QUÈ ÉS LA LLUM?	Membres del grup: Aina, Meliza, Dina i Gemma G
	<u>Explicació de l'experiment</u> 4 cartulines rodones per demostrar que la línia viatja en línia recta i si mai s'interfereix en el seu camí.
<u>Continguts clau</u>	
- Energia: Ones i partícules	
Moltes ones no les podem veure. La freqüència determina el seu color. Les seves propietats/es pot comportar ones i partícules.	
- Velocitat de la llum $3 \cdot 10^8$ metres per segons (al buit/vació)	
Ens ajuda a demostrar a altres llocs de l'univers com pot ser a mart. Varia depèn el medi.	
- La llum viatja en línia recta	
Perquè és una ona i prefereix recórrer una distància petita entre dos punts.	

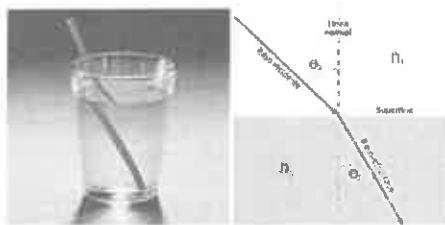
Quan es comporta com a ona es diferencien els colors
Quan es comporta com a partícula es quantifica en fotons

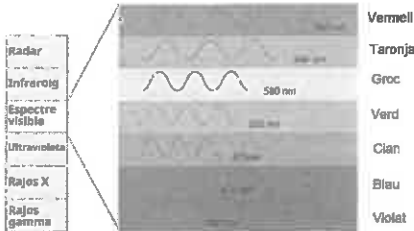
2. QUAN PODEM VEURE?	Membres del grup: Chloe, Andreu, Julia, Juan Diego i Angel
	<u>Explicació de l'experiment</u>
	Un ull en diferents objectes (opacs, translúcids, transparents) per així veure com es diferencien.
<u>Continguts clau</u>	
- Només podem "veure" quan els objectes estan il·luminats. Si.	
és un interval de longitud d'ones. Ja que els nostres ulls interpreten salament els objectes que tenen il·luminació	
- Fonts de llum: fonts primàries i secundàries	
Només podem veure la llum quan s'emet un interval de longitud Fonts de llum: solar, bombetes, animals <u>secundària</u> reflecteixen natural; sense ells no podem veure <u>primària</u> : emeten llum	
- Objectes opacs, translúcids i transparents	
Translúcid: borros però amb llum Opac: no veus res transparent: es veu tot bé i normal	
- Les ombres	
Zones fosques: quan hi ha un objecte que tapa la llum depen de la seva forma i llum, objecte, transparència.	

3. REFLEXIÓ DE LA LLUM	Membres del grup: Yedra, Nayra, Iliette, Angi i Pol
	<u>Explicació de l'experiment</u>
	Un mirall i una persona l'agafa i amovent el mirall vas canviant la reflexió i el punt on et donu a la cara perquè reboti al mirall
<u>Continguts clau</u>	
- Què vol dir reflexió de la llum?	
La llum xoca contra una superfície reflectant i surt reflectida.	
- 2a llei de la reflexió:	
L'angle que incideix és igual a l'angle reflectit. Això es deu a que la velocitat de la llum és la mateixa davant i després de la reflexió. És a dir, com el medi és el mateix, el comportament de la llum és el mateix.	
- Imatge virtual/real	
Imatge real: Es una imatge que es forma quan els raigs de llum es troben realment en un punt després de travessar un lent o reflectir-se (càmera) Imatge virtual: Es una imatge que es forma quan els raigs de llum semblen sortir d'un punt, però en	
realitat no pússen per aquest punt. (Es com un tipus d'il·lusió òptica) exemple: Quan et mires a un mirall pla	

4. MIRALLS CONVEXOS	Membres del grup:	Nat, Abril, Ona, Jona
	<u>Explicació de l'experiment</u>	
	Una cullera quan la gires et veus del revés i si no et veus té.	
<u>Continguts clau</u>		
- Què vol dir convex?		
la part de fora d'una cullera, per exemple (cap a fora)		
- Com és la imatge reflectida? (més gran, més petita, invertida, mateixa posició?) per què?		
més petita, dreta i virtual → els miralls convexos divergeixen els rajos de llum (camp de visió més ampli)		
- Punt focal		
Es el punt desde el qual els rajos es reflecteixen paral·lels al mirall		
- Imatge real/ virtual		
Real: Quan els rajos de llum coincideixen en un punt. Si posem un paper sobre el punt es formarà una imatge sobre.		

5. MIRALLS CÒNCAUS	Membres del grup:	Oriol Jan, Daniela, Gemma
	<u>Explicació de l'experiment</u>	
	Agafen un mirall i descobrenken on està el punt focal. (mirall concav)	
<u>Continguts clau</u>		
- Què vol dir còncav?		
Es una forma que s'enfonsa (tot collera) en un mirall concav es quan fa aquest forma cap a baix (retrovisor, miralls parking)		
- Com és la imatge reflectida? (més gran, més petita, invertida, mateixa posició?) Per què?		
La forma i la mida depen de la seva posició (angles) i sempre es mes petits.		
- Imatge real/ virtual		
Real: et veus a través d'una finestra o apurador. virtual: dispositius electrònics (mòbils, ordinadors, tauletes)		

6. REFRACCIÓ DE LA LLUM	Membres del grup: Sergio, Jesus, Sònia, Arnau i Alex R
	<u>Explicació de l'experiment</u>
	Un got d'aigua i un paper amb fletxa. I amb la refracció de l'aigua les fletxes canvien de direcció.
<u>Continguts clau</u>	
- Què vol dir refracció de la llum?	
Es el canvi de comportament de la llum que es produeix en creuar d'un medi a l'altre. Aquest canvi es produeix a causa del canvi en la velocitat de la llum al passar a un medi amb propietats diferents.	
- Angle d'incidència i angle de refracció	
L'angle d'incidència amb el qual la llum arriba a la interfície i entre els dos medis L'angle de refracció es l'angle amb el qual surt la interfície entre el medi.	
- Refracció en un prisma triangular (longituds d'ona de la llum)	

7. EL COLOR	Membres del grup: Hector, Alex, Abril i el bot
	<u>Explicació de l'experiment</u> Surt l'arc de sant Martí a un got a un llac fosc
<u>Continguts clau</u>	
- Longituds d'ona i color	
Ona visible es quan el nostre ull la pot veure i la seva longitud es produeix aproximant uns 380nm La longitud d'ona es la distància que hi ha quan la llum puja i baixa.	
- Perquè veiem coses de color negre/blanc/etc? Per què la roba negra dona calor i la blanca no?	
Perquè quan barreges els colors primaris dona més llum per tant reflecteix la llum per això la roba blanca dona més calor i el negre té els pigments i l'absorbeix per tant dona més calor	
- Colors primaris de la llum (diferents dels color primaris pigments) i barreges	
Primaris: vermell, verd, blau. tot junts fan blanc. Pigment pintores: groc, cian i magenta. tot junts = negre Combinant colors primaris podem obtenir altres colors. Els pigments són substàncies que reflecteixen longituds d'ones determinades i absorbeixen les altres. les utilitzem per tenir les substàncies i així veure la roba de colors diferents	

REFLEXIÓ TASCA 1.B.

He escollit aquesta tasca perquè considero que oferix molts aprenentatges simultanis. Cada grup va preparar una presentació sobre un tema diferent, com ara què és la llum, quan podem veure, reflexió de la llum, miralls convexos, miralls còncavs, refracció de la llum i el color. Això ens va anar molt bé per tenir uns coneixements bàsics sobre cadascun d'aquest temes per les presentacions de tota la classe. A més, posar en comú les presentacions amb l'altre classe i rebre feedback ens va ajudar molt.

El meu grup va treballar sobre la reflexió de la llum, un tema que em va semblar força interessant. Em va sorprendre descobrir que es pot dirigir la llum allà on vulguis, fet que vam demostrar amb un dels nostres experiments. Tot i tenir temps per preparar la presentació crec que podríem haver-ho fet millor. No tots els membres del grup van treballar amb la mateixa implicació, i això va fer que ens endarreríssim. Malgrat això, la presentació va sortir força bé, i tots els membres del grup ens vam aprendre la nostra part.

Entre les dificultats principals destacaria que no tot el grup va treballar amb el seu màxim i que al principi ens va costar entendre conceptes com la imatge virtual/real. Pel que fa a la meua experiència personal, m'he sentit escoltada perquè sovint organitzava les tasques del grup.

No obstant això, també he experimentat moments d'estrès per la falta d'efectivitat en el treball en alguns moments. Tot i així, vaig valorar molt la col·laboració de la Juliette, la Nayara i meva, que vam assumir gran part del treball.

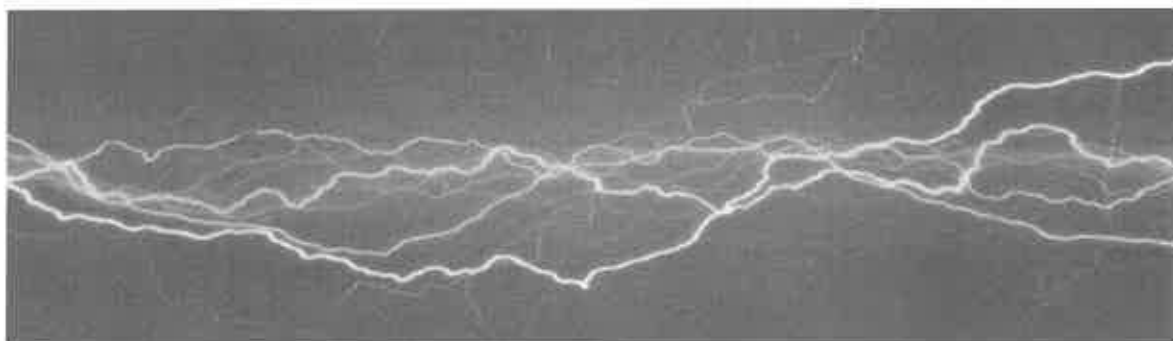
Tasca 4. L'electricitat



Treballem en equip

Un dels invents tecnològics que més han canviat les nostres vides ha estat l'electricitat! A més de per donar-nos llum artificial és la font d'energia de la majoria d'aparells i activitats que fem

Què en saps de l'electricitat?



1. Cadascú amb el seu Chromebook aneu a joinpd.com i escriviu el **codi** que us diran les profes. Entreu en la presentació interactiva per emplenar les 4 preguntes. No empleneu les respostes de l'activitat 1 en aquest full fins a la posada en comú amb el grup.

Després de la posada en comú apuntem les definicions conjuntes, cadascú en el seu document.

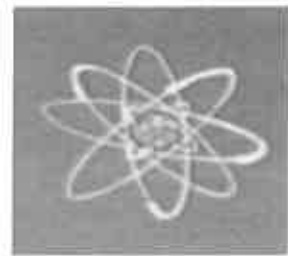
- Què és l'electricitat?



Es un tipus d'energia que es pot obtenir de diferents fonts. Es produeix pel moviment d'electrons i fan que funcionin aparells com ara el mòbil.

• Què és un electró?

Es una partícula amb càrrega negativa que forma part del àtom i quan es mou genera electricitat.



• Pots produir electricitat amb el teu cos?

Si pots, per exemple els imposts electricos del cotxe i la electricitat estatica.

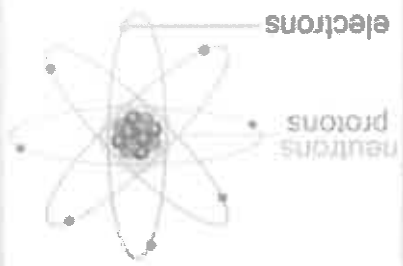


• Com es produeix l'electricitat?

Font d'energia → energia mecànica → energia electrica



Tot està format per àtoms: que tenen neutrons (sense càrrega) i protons (amb càrrega positiva) i al voltant d'aquests hi ha els electrons (amb càrrega negativa).
Quan els àtoms aconseguixen energia, els electrons salten i es desplacen a altres àtoms i creen l'energia anomenada ELECTRICITAT !!

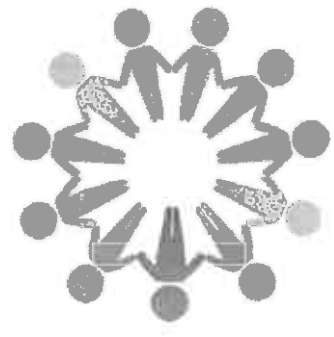


ENS TORNEM ELÈCTRICS!

2: Ara TU et transformaràs en una peça de coure (un material molt conductor) i faràs una bola de paper que serà un electró, tots passarem els nostres electrons i formarem un **circuit elèctric**.

Afegim **elements** al circuit:

		Pila
		Bombeta
		Interruptor
		Amperímetre
		Cable



Abans de començar caldrà identificar els elements d'aquest circuit!! Cadascú haurà de fer un **dibuix** en un full en blanc de l'**element** que li ha tocat (el cable no cal), ha de sortir també el **símbol** internacional i el nom de l'element. Ben gran en un full de paper, quan estigui llest enganxeu-lo a la samarreta amb celo per identificar-vos!

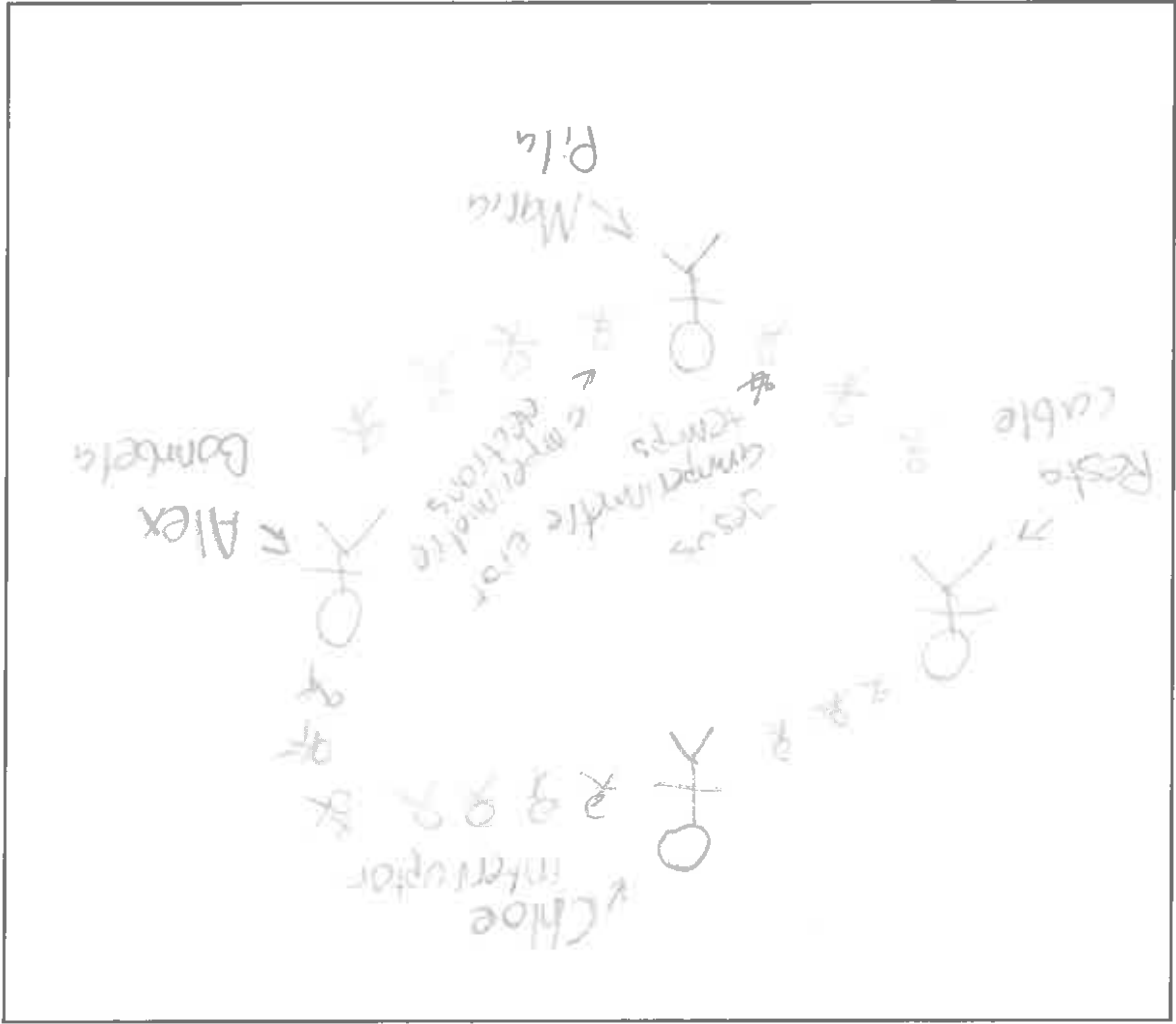
REGLES DEL CIRCUIT ELÈCTRIC

Com ho farem??

1. La **pila** comença a donar electrons (la resta del circuit quiet fins que la pila comenci), els electrons surten del seu pol negatiu.
2. Els **electrons** només es mouen en una direcció, surten del pol negatiu i van cap

3. Només pots agafar un electró quan hagis passat el teu al pol positiu.
4. Primer farem un circuit simple amb una pila i trossets de coure i l'ampèrmetre.
5. Els **ampèrmetres**, són uns aparells que compten el nombre d'electrons que passen per minut. Estarà format per dues persones: una calcularà 1 minut, i l'altra comptarà el nombre d'electrons que passen en aquest minut.
6. Després afegirem un **interruptor**.
7. Els interruptors oberts no agafen electrons i, per tant, no deixen passar el corrent, perquè hi ha un circuit obert.
8. Ara ja podem afegir una **bombeta** a veure què passa amb la velocitat del circuit.
9. Les bombetes tenen **resistències**, que es resisteixen al pas dels electrons i els passen molt lentament.

Fes un dibuix del circuit elèctric escriu el nom de la persona que era cada element del circuit. I la direcció del corrent elèctric.

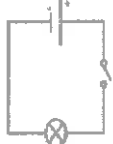


3: Alguns conceptes elèctrics! Expliquem què ha passat al joc anterior! Ompliu els forats amb les paraules del requadre.

Pila, interruptor, coure, bombeta, electrons, conductor, amperímetre

Els (parèntesis) han de tenir els noms de les persones que es comportaven com a elements del circuit, ex: **bombeta** (Lara).

El joc del circuit elèctric:

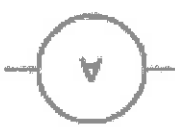
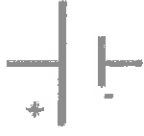
	Ens hem transformat en trossos de <u>coure</u> i tots junts hem format un cable fet d'un material molt <u>conductor</u> que permet que els <u>electrons</u> circulin. Hem fet un circuit elèctric.
	El generador que dona l'energia inicial per fer saltar i moure electrons és una <u>Pila</u> (Marta).
	L' <u>interruptor</u> (Chloe) atura el pas d'electrons quan s'obre el circuit. I permet el pas dels electrons quan tanca el circuit. És un element de control del circuit.
	Aquest element és un receptor que s'anomena <u>bombeta</u> (Alex R). Agafa alguns dels electrons i els transforma en llum, fent que el corrent elèctric vagi més lent, perquè té una resistència.
	L' <u>amperímetre</u> (Erd i Jesus), és un instrument per mesurar la <u>intensitat</u> d'un corrent elèctric, mesura el nombre d'electrons per unitat de temps.

4: Ara som enginyeres/rs elèctrics i fem un esquema d'un circuit real.

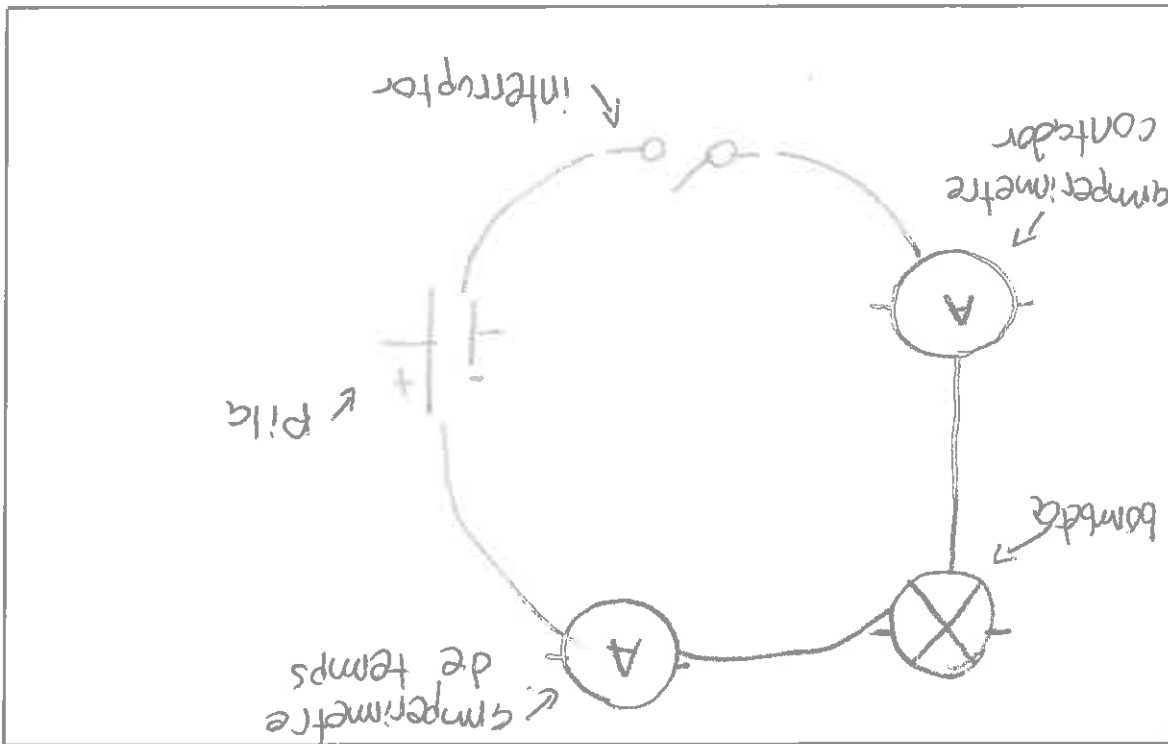
Hauem d'utilitzar els **símbols oficials** dels elements dels circuits elèctrics que heu conegut a les activitats anteriors.

Relacioneu el **símbol** amb el **nom de l'element** del circuit elèctric.

bombeta, interruptor, amperímetre, cable, pila

amperímetre	
bombeta	
interruptor	
pila	
cable	

Feu un esquema en paper d'un circuit elèctric utilitzant tots els símbols oficials i, amb una fletxa, anoteu el nom de l'element. Podeu canviar l'ordre dels elements que hem fet abans a la classe.



REFLEXIÓ TASCA 4?

Aquesta tasca ha estat composta per dues parts, en la primera responíem aquestes 4 preguntes principals: Què és l'electricitat? Què és un electro? Pots produir electricitat amb el teu cos? i Com es produeix l'electricitat? Aquestes preguntes les vam contestar inicialment a través d'una app, escrivint el que pensàvem sense coneixements previs. Per després a classe escoltar les diferents respostes, i escollir una definitiva. Va ser interessant, ja que no disposar de coneixements previs clars va aportar a l'activitat més intriga i originalitat.

A través de l'activitat, vaig descobrir com es produeix l'electricitat (amb el moviment dels electrons a través d'un conductor com pot ser un cable gràcies a una font d'energia com una pila); vaig passar una resposta definitiva sobre què és l'electricitat, que tenia interès desde el principi del projecte. Aquesta primera reflexió va ser clau per després treballar aquest concepte més a fons.

La segona part va començar amb uns exercicis de reforç sobre els components d'un circuit i els seus símbols. Això ens va ajudar a preparar-nos per la part més pràctica, que va ser la construcció d'un circuit en grup.

En aquest circuit cada membre va assumir un rol. Per exemple, La Maria feia de pila, el Jesus d'amperímetre de temps, L'eliot d'amperímetre d'electrons (ells compta) i la resta de cables. Vam començar amb una versió bàsica, i contàvem els electrons. (representats per boles de paper)

Després vam afegir a la Chloe com a interruptor, que obria i tancava el circuit perquè passessin els electrons o no, i com a última variant l'Alex com a bombeta que alentia el pas dels electrons. Comparant els resultats, vam veure que els circuits més senzills fluïen més ràpid, mentre que els més complexos el feien més lent però funcional.

En general vaig trobar que l'activitat era molt original, el fet de simular un circuit amb el cos va fer tot més dinàmic i visual. Tot i que al principi va ser una mica caòtic amb les boles de paper per terra.

Al principi vaig tenir dificultats per respondre les preguntes, ja que no m'agrada equivocar-me, però el fet de que ningú teníem coneixements em va permetre provar-ho més. També em va costar al principi entendre que era un amperímetre, fins que ho vam posar en pràctica, i ara ja tinc clar que un amperímetre és un aparell que mesura l'intensitat del corrent elèctric.

REFLEXIO GRUPAL

Aquest projecte ha estat una experiència molt intensa i plena de sensacions diverses. Per una banda, estava amb la Nagara, amb qui ja tinc molta experiència treballant i em sento molt còmoda i amb la Juliette, que ja sabia que treballava molt bé, gràcies a altres grups. Per altra banda, hi havia el Pol que volia que es mostrés més participatiu i se n'expressés tot el seu suc, i l'Angelina, amb qui mai havia treballat. Aquesta barreja de perfils va fer que al principi ens costés arrancar una mica com a grup, sobretot perquè el Pol, la Nagara i jo tenim molta confiança entre nosaltres, i això semblava cohibir una mica a la Juliette i l'Angelina.

A mesura que avançava el projecte, vaig observar que ens organitzàvem molt bé la feina. No obstant això, a l'hora de fer el que havíem planificat, aquesta organització no es reflectia a la feina feta, i sovint la Juliette i jo acabàvem fent més del que ens corresponia. Entenc que l'Angelina pugui tenir algunes dificultats, però em feia ràbia que fins i tot ~~després~~ d'explicar-li les coses, no posés gaire esforç per aportar al projecte. Em va semblar especialment injust que en el moment de presentar el treball ella digués que "no mereixia la pena", ja que això questionava la feina de tot el grup, inclosa la seva pròpia implicació.

Pel que fa als productes Finals, vam experimentar les mateixes sensacions com a grup com durant tot el projecte. Tot i això, a l'hora de buscar materials i proposar idees, tothom va contribuir amb opcions molt originals. És cert que ens va faltar suport de materials per part de l'escola, sobretot per al telecabina, i això va condicionar una mica el resultat final. Durant la construcció vaig adoptar una mica el rol de "líder" intentant que tothom col·labores amb efectivitat. Aquesta manera de treballar ens va permetre mantenir el focus i ajudar-nos mútuament, aconseguint que tot i les dificultats el projecte avancés.

Tot i que no vam acabar el producte Final com ens hauria agradat, estic molt satisfeta amb l'esforç que vam posar per resoldre els problemes que van sorgir. Per exemple, vam haver de reajustar la mida dels esquís de l'esquiador i trobar una solució perquè el telecabina funcionés amb força suficient. Encara que no ens va donar temps d'enllestir-ho del tot, fins i tot anant la Nagura i jo una tarda extra, crec que vam ser ambicioses, i el temps va passar factura, però especialment l'esquiador em deixa força orgullosa.

En general, penso que la dinàmica del grup ha estat equilibrada, tenint en compte les capacitats i habilitats de cadascú. Em treballat de manera col·laborativa i eficient, i valoro molt la nostra capacitat d'adaptar-nos a les dificultats i mantenir l'energia per tirar el projecte endavant.

Autoavaluació final del projecte

He completat adequadament totes les etapes del projecte...

		Qualificació NA / AS / AN / AE
Propietats de la llum	- Tasca 0. Experimentem amb la llum (llanternes, miralls i materials) - Tasca 1A. Presentacions grupals sobre diferents propietats - Tasca 1B. Prenem apunts	ANT
La vista	- Tasca 2. Prenem apunts sobre la vista a partir del Sites. - Tasca 3. Construïm una cambra fosca.	AE
L'electricitat	- Tasca 4. Posem en comú què és l'electricitat i simulem un circuit elèctric conjuntament. - Tasca 5. Prenem apunts sobre l'electricitat. - Tasca 6. Reptes elèctrics (dibuixar, simular, calcular i construir)	AN↓
Producte final: Construcció i memòria tècnica	- Construcció d'un objecte amb un circuit elèctric incorporat. - Tasca 7. Memòria del projecte	ANT

Conceptes clau: Considero que he après...

	Qualificació NA / AS / AN / AE
A entendre què és la llum i les seves propietats físiques principals.	AE
A dibuixar l'ull humà i identificar quina funció tenen les seves parts principals	ANT
A explicar què és l'electricitat, com funcionen els circuits elèctrics simples i com s'aplica la llei d'Ohm.	AN
A construir circuits elèctrics en simulacions d'ordinador i en construccions físiques.	ANT

A construir un objecte tecnològic amb un circuit elèctric i elaborar una memòria del projecte.	AN
--	----

Treball a classe: al llarg d'aquest projecte...	
Qualificació	NA / AS / AN / AE
He posat l'atenció i l'esforç necessari en totes les classes	AN
He contribuït al bon funcionament del grup	AE
Hem assolit els objectius que ens havíem posat com a grup	AE

Autoavaluació dels productes finals	
Qualificació	NA / AS / AN / AE
Presentació sobre les propietats de la llum (Tasca 1A)	AN
Construcció i memòria del producte final (Tasca 7)	AN
Carpeta d'aprenentatge	AN

Tenint present el que he treballat, el que he après i com he estat capaç d'usar-ho, com a valoració global del projecte crec que qualifico amb:

AN

Per a millorar, em caldria:

Mantenir més el focus i perfeccionar el producte final de la construcció d'un edificant elèctric.

Hi ha algun comentari o feedback sobre aquest projecte que vulguis fer arribar a les professores?

Aquest projecte ha sigut força original i pràctic, però a millorar calia més temps de construcció

Rúbrica d'avaluació de la carpeta d'aprenentatge

CRITERIS	EXPERT	APRENT	NOVELL
1. INTRODUCCIÓ Fer una descripció general del projecte i explicar el teu punt de partida i els teus objectius personals	Fa una descripció entenedora i detallada sobre el projecte i explica quin era el seu punt de partida a l'inici del projecte (quins coneixements previs i interessos tenia), i quins objectius personals es va plantejar.	Fa una descripció general del projecte. Explica de manera poc detallada els seus objectius i el punt de partida.	Fa uns comentaris massa generals sobre el projecte, no concreta els seus objectius ni el punt de partida.
2. ESTRUCTURA Tenir una estructura coherent, amb un índex	Presenta una estructura i un índex entenedors. La carpeta té un ordre intern personal i creatiu, que permet evidenciar el procés d'aprenentatge que ha seguit.	Presenta una estructura correcta i un índex complet.	Presenta el material amb un cert ordre intern, però aquest ordre és millorable o bé no té l'índex complet.
3. CONTINGUT Contenir tots els elements requerits	La carpeta conté: - Un índex. - Una obertura o introducció. - Una selecció de materials, produccions, moments i/o tasques que mostrin el procés de treball i aprenentatge, tot justificant-ne la tria. - Una reflexió sobre com ha funcionat el treball en equip al llarg del projecte i la seva contribució personal (HSE). - El document d'autoavaluació final del projecte. - El full d'autoavaluació de la carpeta d'aprenentatge (usant aquesta rúbrica). - Un tancament.	La carpeta conté tots els elements requerits (Índex, introducció, selecció de materials, reflexió sobre el treball en equip, document d'autoavaluació final, rúbrica de la carpeta d'aprenentatge, tancament), tot i que alguns elements estan incomplets o podrien millorar-se.	Manca més d'un element o part de la carpeta.
4. MATERIALS I REFLEXIONS. Seleccionar els materials i les produccions que mostren el procés de treball i d'aprenentatge, i justificar-ne la tria. Fer reflexions sobre el seu propi procés d'aprenentatge, amb el suport de materials (tasques, correccions, esborranys, moments, activitats, vídeos, lectures...)	Inclou materials que aporten informació variada i de qualitat i els vincula amb diferents aprenentatges. La tria és completament personal i és capaç de justificar-la de manera argumentada. Les seves reflexions mostren que ha interioritzat el procés d'aprenentatge. Explica què ha après i el procés que ha seguit per aprendre.	Selecciona els materials que vol incloure a la carpeta (tasques seleccionades amb les pròpies correccions, activitats, apunts, vídeos, lectures, etc.). Les argumentacions sobre les evidències triades i els aprenentatges són poc concretes. Les seves reflexions no mostren el que ha après en el projecte o no destaca els aprenentatges més rellevants.	Presenta alguns materials o tasques, tot i que li costa argumentar per què els ha seleccionat o quins aprenentatges n'ha obtingut.
5. TANCAMENT. Escriure un tancament que doni resposta a les preguntes "què he après?" i "què puc millorar?"	Fa una reflexió raonada sobre el propi procés d'aprenentatge, demostrant que és conscient del punt de partida i del punt d'arribada, i què pot millorar.	Fa una reflexió sobre el que ha après, aportant algunes evidències, i explica el que ha de millorar, però no ho vincula amb els propòsits inicials.	Esmenta algunes generalitats sobre el que ha après però no hi aprofundeix prou.

Quan acabis la teva carpeta d'aprenentatge, marca a la rúbrica la teva autoavaluació.

TANCAMENT

Aquest projecte ha estat una experiència original i pràctica. Al començament no tenia gaires expectatives perquè, com ja vaig mencionar a l'obertura, aquest tema ja l'he treballat altres vegades i em semblava repetitiu. Tot i això, he valorat molt poder reforçar coneixements i sobretot descobrir nous aspectes sobre els circuits elèctrics, posant-los en pràctica d'una manera tant directa. El fet de ser un projecte molt pràctic ha ajudat ha mantenir l'interès i ha evitat que es fes feixuc.

Pel que fa als objectius que em vaig proposar a l'inici, crec que els he assolit força bé, i s'ha vist a classe. Un dels meus objectius era treballar de manera equilibrada en grup, i com ja he dit a la reflexió de grup l'Angelina podria haver-se esforçat més, vaig intentar integrar-la al treball dins de les meves possibilitats. Obviament no li podia fer la feina, però vaig procurar que participés al màxim. Això es va reflectir especialment en la construcció de la part més plàstica del projecte, on va fer una aportació significativa.

Un altre dels objectius era mantenir el focus en el treball, encara que estigues amb els meus amics i crec que ho he assolit amb èxit. Ens hem responsabilitzat de les nostres tasques i hem mantingut un ritme de treball actiu, tant a classe com fora d'ella.

Encara que en alguns moments les bromes podien fer que perdesim el fil però sabíem recuperar el focus.

Finalment l'objectiu més personal era aconseguir que el Pol participés activament. Estic molt satisfeta perquè crec que aquest objectiu l'hem complert entre tots, gràcies a una bona organització i motivant-lo perquè es sentís part activa del grup. Obriament ell a estat clau en aquest procés, assumint les tasques dels corrents elèctrics i aportant idees de com solucionar les dificultats.

Treballar amb ell i la Nagara em va recordar a bons moments de sisé, sobretot quan tots tres vam explicar la nostra maqueta.

En resum, aquest projecte ha superat les meues expectatives. M'ha permès reforçar coneixements, aprendre més sobre circuits elèctrics i millorar la gestió de dinàmiques de grup. Ha estat pràctic, motivador i m'ha deixat amb una sensació molt positiva, destacant no només el resultat final, sinó també com hem treballat i afrontat els reptes.